

Obiettivi

L'insegnamento di Chimica Organica si propone di fornire la basi della chimica organica, con particolare attenzione alla chimica organica dei sistemi biologici.

1. Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà conoscere le basi di chimica organica utili per la comprensione della chimica dei sistemi viventi.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell'insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite al punto 1 alle materie che studierà al secondo anno e in modo partiolare alla biochimica

3. Autonomia di giudizio

Lo studente dovrà essere in grado di elaborare quanto appreso in chimica organica e saper interpretare le basi chimiche dei sistemi biologici.

4. Abilità comunicative

Alla fine dell'insegnamento lo studente saprà esprimersi in modo appropriato nella descrizione delle basi di chimica organica, con con proprietà di linguaggio e sicurezza di esposizione.

5. Capacità di apprendimento

Alla fine dell'insegnamento lo studente avrà le competenze necessarie per affrontare in autonomia gli studi successivi che richiedano basi di chimica organica e saprà applicare le conoscenze acquisite con quanto verrà appreso in insegnamenti che abbiano come prerequisiti la conoscenza delle basi della chimica organica.

Scheda del corso

Settore disciplinare	CHIM/06
CFU	8
Periodo	Secondo Semestre
Tipo di attività	Obbligatorio
Ore	68
Tipologia CdS	Laurea Triennale
Lingua	Italiano

Staff

Docente

LC

Laura Francesca Cipolla



Alessandro Palmioli

Contenuti sintetici

Se prosegui nella navigazione del sito, ne accetti le politiche:
[Condizioni di utilizzo e trattamento dei dati](#)

Prosegui

- Le molecole organiche, la loro rappresentazione e la nomenclatura IUPAC.
- L'isomeria: isomeria costituzionale, conformazionale e configurazionale.
- La reattività acido-base in chimica organica
- La reattività delle molecole organiche: alcheni e alchini, alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e loro derivati, ammine
- Composti polifunzionali di rilevanza biologica
- Esempi di reattività dei composti organici nei sistemi biologici

Programma esteso

- Le molecole organiche, la loro rappresentazione e la nomenclatura IUPAC.
Atomi che interessano la Chimica Organica e loro corredo elettronico; Polarità e forze intermolecolari; la teoria della risonanza.
- L'isomeria: isomeria costituzionale, conformazionale e configurazionale.
Classificazione degli isomeri: isomeria strutturale, conformazionale e configurazionale. Gli isomeri conformazionali e le proiezioni di Newman. Le caratteristiche e le proprietà chimico-fisiche degli stereoisomeri: diastereoisomeri, enantiomeri e forme meso. I descrittori di stereochimica e le proiezioni di Fischer.
- La reattività acido-base in chimica organica
Ripasso degli equilibri acido-base; la teoria di Lewis. Come determinare la forza relativa di acidi e basi organiche: il contributo dell'effetto induttivo e dell'effetto mesomero all'acidità e basicità dei composti organici.
- La reattività delle molecole organiche
 - alcheni e alchini: addizione elettrofile ai legami multipli (idratazione addizione di acidi alogenidrici, addizione di alogeni molecolari)
 - composti aromatici: caratteristiche strutturali e definizione di aromaticità
 - alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di beta-eliminazione (E1 e E2)
 - alcoli: reazioni di disidratazione
 - aldeidi e chetoni: reazioni di addizione nucleofila (alcoli, ammine primarie e secondarie); la tautomeria cheto-enolica e la condensazione aldolica
 - acidi carbossilici e loro derivati: sostituzione nucleofila acilica, esterificazione di Fischer, saponificazione, sintesi di ammidi; reattività del carbonio alfa: sintesi malonica, sintesi acetoacetica
 - ammine: sommmario delle reazioni affrontate con le classi di composti organici descritti in precedenza (ammine come nucleofili nelle reazioni di sostituzione nucleofila, nella formazione di immine e enammine, nelle reazioni con gli acidi carbossilici e i loro derivati)
- Composti polifunzionali di rilevanza biologica
carboidrati: struttura e proprietà
ammino acidi e proteine: struttura e proprietà
basi azotate, nucleosidi e nucleotidi: struttura e proprietà
- Esempi di reattività dei composti organici nei sistemi biologici
SN2 mediata da S-adenosilmetionina (SAM)
la formazione di immine nel meccanismo della visione dei vertebrati
biosintesi degli acidi grassi

Prerequisiti

Propedeuticità obbligatoria per sostenere l'esame: Chimica Generale

Conoscenze utili: il concetto di equilibrio chimico, la cinetica e la termodinamica di una reazione chimica, le definizioni di Keq, pKa e pKb; orbitali ibridi

Modalità didattica

24 lezioni da 2 ore costituite da:

- una parte in modalità erogativa (didattica erogativa, DE) focalizzata sulla presentazione-illustrazione di contenuti, concetti, principi di base della chimica organica
- una parte in modalità interattiva (didattica interattiva, DI), che prevede interventi didattici integrativi, brevi interventi effettuati dai corsisti, dimostrazioni aggiuntive di applicazioni pratiche dei contenuti della parte erogativa, live forum, woodlap

10 attività di esercitazione da 2 ore:

supporto allo studio e alla preparazione della prova d'esame svolte in modalità interattiva

Una parte delle attività precedenti, in particolare 10 attività (corrispondenti complessivamente a 20 ore), sia relative alla parte erogativa di lezioni sia alle attività di esercitazioni verranno erogate in modalità online asincrona

Materiale didattico

- Libri di testo
In generale, è adatto allo studio qualsiasi testo di chimica organica di base. Qui di seguito ne sono riportati alcuni
 - Brown-Poon: Introduzione alla chimica organica 5° Ed (Edises)
 - Botta et al. Chimica Organica Essenziale (EDI-Ermes)
 - D. Klein Fondamenti di chimica organica (Pearson)
 - Gorzynski Smith Fondamenti di Chimica Organica (Mc Graw Hill)
 - Wade Fondamenti di Chimica Organica (PICCIN)
- Esercitazioni: - Quiz di autovalutazione impostate sulla piattaforma e-learning preparati dal docente
- Slides usate a lezione
- Videoregistrazioni delle lezioni e delle esercitazioni

Periodo di erogazione dell'insegnamento

Secondo semestre

Modalità di verifica del profitto e valutazione

Prova scritta e orale

Prova scritta (oggetto della valutazione e criteri)

La prova scritta viene svolta attraverso la piattaforma moodle esami, sottoforma di test a risposte chiuse (Corrispondenze, Scelta multipla, risposta multipla). Viene valutata la capacità dello studente di svolgere esercizi di chimica organica di base, applicando i contenuti teorici illustrati a lezione. Lo studente deve dimostrare di aver compreso i principi di base strutturali e di reattività della chimica organica.

Prova orale (oggetto della valutazione e criteri)

Colloquio sugli argomenti svolti a lezione e sui testi d'esame.

Viene valutata la conoscenza della chimica organica di base (reattività e struttura) e la sua applicazione ai sistemi biologici. Lo studente deve dimostrare di aver compreso i principi di base della chimica organica, di saper utilizzare un linguaggio scientifico adeguato e di saper rielaborare in modo critico quanto appreso.

Orario di ricevimento

Su appuntamento richiesto via mail a laura.cipolla@unimib.it

Sustainable Development Goals

SALUTE E BENESSERE | ISTRUZIONE DI QUALITÀ